25 A問題 物体の運動

まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ1 25分　ステップ2 18分　ステップ3 12分

配点:一問一答 2点×35問＝70点(1～4と6)　選択・穴うめ 3点×10問＝30点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 速さと記録タイマー　2点×12＝24点

(1) 速さ〔m/s〕＝移動距離〔m〕÷(　)〔s〕

(2) ある区間を同じ速さで動いたと考えて求めた速さ。

(3) スピードメーターが示すような、ごく短い時間の速さ。

(4) 72 km/h は何 m/s か。

(5) 1秒間に50回打点する記録タイマーで、5打点にかかる時間は何秒か。

(6) 1秒間に60回打点する記録タイマーで、6打点にかかる時間は何秒か。

(7) 5打点分のテープの長さが8 cmのとき、平均の速さは何 cm/s か。

(8) 記録テープの打点の間隔が広いほど、速さは速いか遅いか。

(9) 打点の間隔がしだいに広がっていくとき、速さはどうなっているか。

(10) 1時間は何秒か。

(11) 2分間に300 m進んだときの速さは何 m/s か。

(12) 5 m/s で20秒進むと、何 m進むか。

2 力がはたらく運動　2点×10＝20点

(1) 斜面を下る台車の速さは、時間とともにどうなるか。

(2) 斜面を下る台車に、運動の向きにはたらいている力は、重力の何か。

(3) 斜面の傾きを大きくすると、速さのふえ方はどうなるか。

(4) 物体が自由に落下するとき、速さはどうなるか。

(5) 運動の向きと逆向きに力がはたらくと、速さはどうなるか。

(6) 運動の向きに力がはたらき続けるとき、速さの変化のしかたは？「一定の割合で(　)」

(7) 斜面を下る運動で、時間と速さのグラフはどのような形か。

(8) 斜面を下る運動で、時間と移動距離のグラフはどのような形か。

(9) 水平面を進む台車が、だんだん遅くなって止まるのは何がはたらくからか。

(10) 斜面を上る台車の速さは、時間とともにどうなるか。

3 力がはたらかない運動・慣性　2点×8＝16点

(1) 一直線上を一定の速さで進む運動。

(2) 等速直線運動では、時間と移動距離のグラフはどのような形か。

(3) 等速直線運動では、時間と速さのグラフはどのような形か。

(4) 等速直線運動をしている物体にはたらく力は、どうなっているか。

(5) 物体がそれまでの運動を続けようとする性質。

(6) 力がはたらかないとき、静止している物体はどうなり続けるか。

(7) 力がはたらかないとき、動いている物体はどのような運動を続けるか。

(8) (5)～(7)をまとめた法則。

4 作用と反作用　2点×5＝10点

(1) AがBに力を加えると、同時にBがAに力を加える。この2つの力の関係。

(2) 作用と反作用の力は、大きさは同じか、向きはどうか。

(3) 作用と反作用は、同じ物体にはたらくか、別の物体にはたらくか。

(4) スケートボードに乗った人が壁を押すと、人はどうなるか。

(5) ロケットがガスをふき出して進むのは、何の法則で説明できるか。

25 A問題 物体の運動

選択・穴うめ問題・テープの読み取り

氏名	得点
	／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

5 選択・穴うめ問題　3 点×10 ＝30 点

※ 選択問題は、ア～エから１つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 斜面を下る台車がしだいに速くなる理由を完成させなさい。

重力の斜面に平行な(①　　)が、運動の(②　　)にはたらき続けるから。

(2) 斜面の傾きを大きくすると速さのふえ方が大きい理由はどれか。　答え(　　)

ア 重力がなくなる　イ 斜面に平行な分力が小さい　ウ 摩擦力が大きくなる　エ 斜面に平行な分力が大きい

(3) 水平な面で台車がだんだん遅くなる理由を完成させなさい。

運動の向きと(①　　)向きに(②　　)がはたらくから。

(4) 摩擦のない水平面で台車が等速直線運動をする理由はどれか。　答え(　　)

ア 運動の向きに力がはたらき続ける　イ 重力がはたらかない　ウ 空気の抵抗が大きい　エ 運動の向きに力がはたらかない

(5) 急ブレーキで乗客が前に倒れそうになる理由を完成させなさい。

乗客のからだは(①　　)によって、それまでの速さで(②　　)に進み続けようとするから。

(6) バスが急発進すると、乗客が後ろに倒れそうになる理由はどれか。　答え(　　)

ア からだは静止し続けようとする　イ 摩擦力がなくなる　ウ からだは前に進もうとする　エ 重力が大きくなる

(7) だるま落としで、上の段が下に落ちる理由はどれか。　答え(　　)

ア 上の段に重力がない　イ たたいた力が上に伝わる　ウ 上の段が軽いから　エ 上の段は慣性でとどまる

(8) 記録タイマーで、5 打点ごとにテープを切る理由はどれか。　答え(　　)

ア 打点がきれいになる　イ 0.1 秒ごとの距離が比べやすい　ウ 1 秒ごとに比べられる　エ テープが短くてすむ

(9) ボートから岸に飛び移ろうとすると、ボートが遠ざかる理由を完成させなさい。

人がボートを(①　　)に押すと、その(②　　)で人は前へ進み、ボートは後ろへ動く。

(10) 平均の速さと瞬間の速さのちがいを完成させなさい。

平均の速さは区間を(①　　)の速さで動いたとした速さ、瞬間の速さは(②　　)時間の速さ。

6 記録テープの読み取り —①～⑤にあてはまる数や語を答えなさい—　2 点×5 ＝10 点

1 秒間に 50 打点する記録タイマーで台車の運動を記録し、5 打点ごとに切ったテープの長さは、順に 2.0 cm 、4.0 cm 、6.0 cm 、8.0 cm だった。1 本のテープの時間は(①)秒。1 本目の平均の速さは(②) cm/s 、4 本目は(③) cm/s 。テープの長さが(④) cm ずつ増えているので、速さは一定の割合で(⑤)なっている。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ１ :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で 50 点以上 ／ ステップ２ :全体で 70 点以上 ／ ステップ３ :全体で 90 点以上

25 A問題 物体の運動

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分　　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

配点:一問一答 2点×35問=70点(1～4と6) 選択・穴うめ 3点×10問=30点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 速さと記録タイマー　2点×12=24点

(1) 速さ〔m/s〕=移動距離〔m〕÷(　)〔s〕 → かかった時間

(2) ある区間を同じ速さで動いたと考えて求めた速さ。 → 平均の速さ

(3) スピードメーターが示すような、ごく短い時間の速さ。 → 瞬間の速さ

(4) 72 km/h は何 m/s か。 → 20 m/s

(5) 1秒間に50回打点する記録タイマーで、5打点にかかる時間は何秒か。 → 0.1秒

(6) 1秒間に60回打点する記録タイマーで、6打点にかかる時間は何秒か。 → 0.1秒

(7) 5打点分のテープの長さが8 cmのとき、平均の速さは何 cm/s か。 → 80 cm/s

(8) 記録テープの打点の間隔が広いほど、速さは速いか遅いか。 → 速い

(9) 打点の間隔がしだいに広がっていくとき、速さはどうなっているか。 → 速くなっている

(10) 1時間は何秒か。 → 3600秒

(11) 2分間に300 m進んだときの速さは何 m/s か。 → 2.5 m/s

(12) 5 m/s で20秒進むと、何 m進むか。 → 100 m

2 力がはたらく運動　2点×10=20点

(1) 斜面を下る台車の速さは、時間とともにどうなるか。 → 速くなる

(2) 斜面を下る台車に、運動の向きにはたらいている力は、重力の何か。 → 斜面に平行な分力

(3) 斜面の傾きを大きくすると、速さのふえ方はどうなるか。 → 大きくなる

(4) 物体が自由に落下するとき、速さはどうなるか。 → 速くなる(一定の割合で増える)

(5) 運動の向きと逆向きに力がはたらくと、速さはどうなるか。 → 遅くなる

(6) 運動の向きに力がはたらき続けるとき、速さの変化のしかたは?「一定の割合で(　)」 → 速くなる

(7) 斜面を下る運動で、時間と速さのグラフはどのような形か。 → 原点を通る右上がりの直線

(8) 斜面を下る運動で、時間と移動距離のグラフはどのような形か。 → 下に曲がった曲線(放物線)

(9) 水平面を進む台車が、だんだん遅くなって止まるのは何がはたらくからか。 → 摩擦力

(10) 斜面を上る台車の速さは、時間とともにどうなるか。 → 遅くなる

3 力がはたらかない運動・慣性　2点×8=16点

(1) 一直線上を一定の速さで進む運動。 → 等速直線運動

(2) 等速直線運動では、時間と移動距離のグラフはどのような形か。 → 原点を通る右上がりの直線

(3) 等速直線運動では、時間と速さのグラフはどのような形か。 → 水平な直線

(4) 等速直線運動をしている物体にはたらく力は、どうなっているか。 → はたらいていない(または、つり合っている)

(5) 物体がそれまでの運動を続けようとする性質。 → 慣性

(6) 力がはたらかないとき、静止している物体はどうなり続けるか。 → 静止し続ける

(7) 力がはたらかないとき、動いている物体はどのような運動を続けるか。 → 等速直線運動

(8) (5)～(7)をまとめた法則。 → 慣性の法則

4 作用と反作用　2点×5=10点

(1) AがBに力を加えると、同時にBがAに力を加える。この2つの力の関係。 → 作用・反作用

(2) 作用と反作用の力は、大きさは同じか、向きはどうか。 → 大きさは同じで向きは反対

(3) 作用と反作用は、同じ物体にはたらくか、別の物体にはたらくか。 → 別の物体

(4) スケートボードに乗った人が壁を押すと、人はどうなるか。 → 壁と反対向きに動く

(5) ロケットがガスをふき出して進むのは、何の法則で説明できるか。 → 作用・反作用の法則

25 A問題 物体の運動

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分　　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

5 選択・穴うめ問題　3点×10 ＝30点

※ 選択問題は、ア～エから1つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 斜面を下る台車がしだいに速くなる理由を完成させなさい。

重力の斜面に平行な(**分力**)が、運動の(**向き**)にはたらき続けるから。

(2) 斜面の傾きを大きくすると速さのふえ方が大きい理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 重力がなくなる　イ 斜面に平行な分力が小さい　ウ 摩擦力が大きくなる　エ 斜面に平行な分力が大きい

(3) 水平な面で台車がだんだん遅くなる理由を完成させなさい。

運動の向きと(**逆**)向きに(**摩擦力**)がはたらくから。

(4) 摩擦のない水平面で台車が等速直線運動をする理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 運動の向きに力がはたらき続ける　イ 重力がはたらかない　ウ 空気の抵抗が大きい　エ 運動の向きに力がはたらかない

(5) 急ブレーキで乗客が前に倒れそうになる理由を完成させなさい。

乗客のからだは(**慣性**)によって、それまでの速さで(**前**)に進み続けようとするから。

(6) バスが急発進すると、乗客が後ろに倒れそうになる理由はどれか。　答え(**ア**)

ア からだは静止し続けようとする　イ 摩擦力がなくなる　ウ からだは前に進もうとする　エ 重力が大きくなる

(7) だるま落としで、上の段が下に落ちる理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 上の段に重力がない　イ たたいた力が上に伝わる　ウ 上の段が軽いから　エ 上の段は慣性でとどまる

(8) 記録タイマーで、5打点ごとにテープを切る理由はどれか。　答え(**イ**)

ア 打点がきれいになる　イ 0.1秒ごとの距離が比べやすい　ウ 1秒ごとに比べられる　エ テープが短くてすむ

(9) ボートから岸に飛び移ろうとすると、ボートが遠ざかる理由を完成させなさい。

人がボートを(**後ろ**)に押すと、その(**反作用**)で人は前へ進み、ボートは後ろへ動く。

(10) 平均の速さと瞬間の速さのちがいを完成させなさい。

平均の速さは区間を(**一定**)の速さで動いたとした速さ、瞬間の速さは(**ごく短い**)時間の速さ。

6 記録テープの読み取り —①～⑤にあてはまる数や語を答えなさい—　2点×5 ＝10点

1秒間に50打点する記録タイマーで台車の運動を記録し、5打点ごとに切ったテープの長さは、順に2.0 cm、4.0 cm、6.0 cm、8.0 cmだった。1本のテープの時間は(①)秒。1本目の平均の速さは(②) cm/s、4本目は(③) cm/s。テープの長さが(④) cmずつ増えているので、速さは一定の割合で(⑤)なっている。

①	**0.1**	②	**20**
③	**80**	④	**2.0**
⑤	**速く**		

得点の目安

ステップ1：一問一答(1～4・6)で50点以上 ／ ステップ2：全体で70点以上 ／ ステップ3：全体で90点以上